

Ferromagnétisme

Certains matériaux ont la propriété de s'aimanter très fortement lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique extérieur, et de conserver par la suite une aimantation importante même lorsque le champ extérieur est supprimé (ils constituent alors un "aimant permanent"). De telles substances sont dites *ferromagnétiques*. Le champ magnétique présent dans ces matériaux, à conditions extérieures données, est de plusieurs milliers à plusieurs millions de fois supérieur à celui présent dans un matériau sans propriété magnétique.

Parmi les corps naturels, le fer, le nickel et le cobalt sont les matériaux ferromagnétiques les plus usuels. La plupart des aimants "artificiels" sont fabriqués par alliages (ferronickel, ferrocobalt, AlNiCo...) qui, pour des compositions bien définies, ont des propriétés ferromagnétiques plus marquées.

I. Mesure des champs B et H dans un matériau ferromagnétique

En un point M, dans la matière ferromagnétique, le champ magnétique est relié au vecteur excitation magnétique et au vecteur aimantation en ce même point par $\vec{B} = \mu_o (\vec{H} + \vec{M})$. Se pose donc le problème de la mesure des valeurs dans la matière de deux de ces grandeurs, depuis l'extérieur. La troisième en sera déduite par la relation précédente.

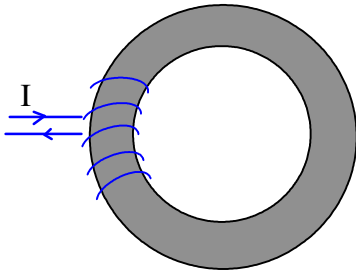
1. Mesure de l'excitation magnétique

Le vecteur excitation magnétique $\vec{H}$ est la grandeur la plus facile à contrôler de l'extérieur ; en effet, il satisfait l'équation de Maxwell-Ampère $Rot \vec{H} = \vec{j}_{lib} + \vec{j}_d$ qui, dans le cadre de l'approximation des régimes quasi stationnaires (ARQS) donne le théorème d'Ampère :

$$\oint_{(C)} \vec{H}(N) \cdot d\vec{l}_N = I_e$$

La valeur de $\vec{H}$ peut donc être imposée par le contrôle d'un courant I, à condition de pouvoir passer de $\oint_{(C)} \vec{H}(N) \cdot d\vec{l}_N$ à $\vec{H}$.

Pour cela, on choisit un dispositif de géométrie adaptée : le tore, pour lequel $\vec{H}(N)$ et $d\vec{l}_N$ sont colinéaires, et H(N) de valeur constante si l'on choisit pour C un cercle de même centre que le tore.



Le matériau ferromagnétique est en forme de tore, de rayon moyen R, l'écart entre le rayon du cercle intérieur et celui du cercle extérieur étant petit devant R. Il est entouré de N_1 spires, régulièrement réparties, toutes parcourues par le même courant I contrôlé par un générateur extérieur.

Les symétries de la distribution de courant (les spires) entraînent effectivement que les lignes de champ de $\vec{H}$ sont des cercles d'axe celui du tore et les invariances que le module de H est uniforme sur ces cercles.

En appliquant le théorème d'Ampère le long d'une de ces lignes circulaires, de rayon r, on obtient

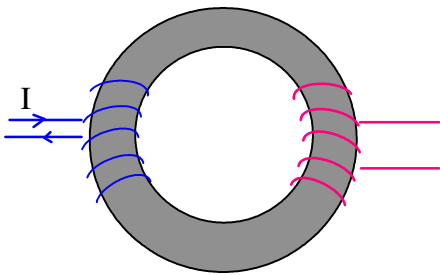
$$H(r) = \frac{N_1 I}{2\pi r} \approx \frac{N_1 I}{2\pi R} \text{ car } r \text{ reste voisin de } R, \text{ soit}$$

longueur moyenne d'un cercle.

$$H = \frac{N_1 I}{l}$$

en posant $l = 2\pi R$

2. Mesure du champ magnétique



Pour déterminer le champ magnétique, on va utiliser la force électromotrice d'induction qu'il crée lorsqu'il varie. On est alors ramené à mesurer une tension, ce qui est facile à effectuer.

Pour cela on place sur le tore un second enroulement de N_2 spires, ayant chacune une surface S.

La force électromotrice aux bornes de ce second enroulement est donnée par la loi de Faraday :

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d(N_2 B S)}{dt} = -N_2 S \frac{dB}{dt}$$

Pour obtenir B, on place en sortie un montage intégrateur.

Rmq :

Pour que ce second bobinage ne modifie pas la valeur de l'excitation magnétique $\vec{H}$ il suffit qu'il ne passe aucun courant dans ces spires ; on peut intercaler un montage suiveur à AO entre la sortie de ces spires et l'étage intégrateur, ou choisir les valeurs des éléments du montage intégrateur de manière à lui donner une forte impédance, donc que le courant qui le parcourt soit très faible ($N_2 I_2 \ll N_1 I_1$ dans le théorème d'Ampère).

Par ailleurs, pour que le flux dépende du temps, il faut que B en dépende donc que H en dépende ; il faut donc que le courant I traversant le premier bobinage soit fonction du temps, mais à variation suffisamment lente pour que l'ARQS utilisée pour le calcul de H reste valable.

II. Résultats

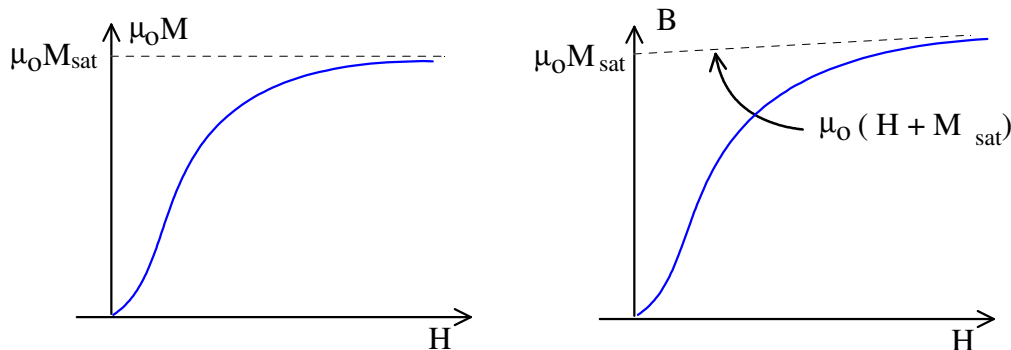
1. Courbe de première aimantation

Lorsqu'un matériau ferromagnétique n'a "jamais" été soumis à un champ extérieur, ses dipôles élémentaires y sont répartis de façon isotropes. Donc pour un tel matériau on aura :

$$\vec{H} = \vec{0}, \vec{M} = \vec{0} \text{ et } \vec{B} = \vec{0}.$$

Partant de cette situation, on augmente à partir de $I = 0$ la valeur du courant traversant les N_1 spires ; on peut alors déterminer point par point la courbe $B(H)$ et en déduire la courbe $M(H)$. On trace souvent $\mu_0 M(H)$ car cette grandeur est homogène à B , ce qui permet de comparer les deux courbes.

Ces courbes sont appelées *courbes de première aimantation*.



La courbe de M présente comme prévu une saturation pour la valeur M_{sat} ; celle de B présente une asymptote linéaire d'équation $\mu_0 (H + M_{\text{sat}})$ correspondant à l'augmentation de B due à l'augmentation de H une fois la saturation de M réalisée. La très faible pente de cette asymptote à l'échelle de la courbe montre que, avant la saturation, l'augmentation de B est due à l'augmentation de M . Pour $M < M_{\text{sat}}$, H est très faible et négligeable devant M .

Donc :

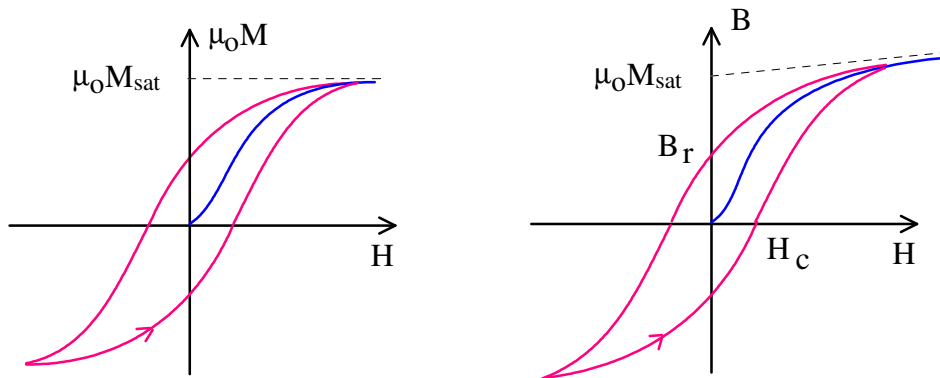
$$\text{Pour } M < M_{\text{sat}}, \quad \vec{B} \approx \mu_0 \vec{M}$$

Ceci signifie qu'avant la saturation, les deux courbes précédentes se superposent quasiment.

2. Hystérésis

Après avoir atteint la situation de saturation, faisons décroître I dans les N_1 spires, donc H . On constate alors que les courbes obtenues diffèrent des courbes de premières aimantation. Ceci signifie que pour une valeur de H donnée, la valeur de M et de B dépendent de l'état antérieur du matériau (courbe de première aimantation ou non). Ce phénomène où la valeur d'une grandeur dépend de l'histoire du dispositif est appelé *hystérésis*. Les matériaux ferromagnétiques présentent un effet d'hystérésis.

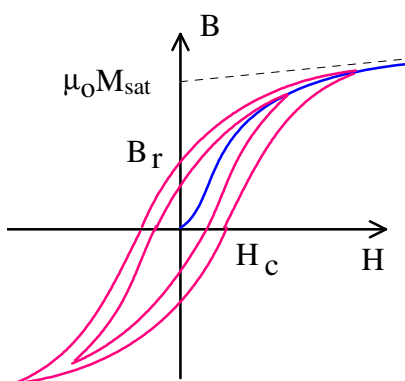
Si l'on fait décroître H (en faisant décroître I) puis que l'on réaugmente I , entre deux valeurs $-I_m$ et $+I_m$, on obtient des courbes ayant les allures suivantes :



Lorsque l'on fait redécroître I , donc H , le champ magnétique n'est pas nul pour $H = 0$, ce qui signifie que les dipôles élémentaires ne sont pas "revenus" à leur situation isotrope initiale, bien qu'il n'y ait plus aucune sollicitation extérieure. Le champ magnétique obtenu est appelé champ rémanent. C'est ce champ que l'on observe pour un aimant permanent.

Pour réobtenir $B = 0$, il faut appliquer une excitation magnétique $-H_c$; H_c est appelé champ coercitif.

Lorsque l'on fait recroître H , on décrit la portion symétrique par rapport à O de la courbe, passant par les points $(0, -B_r)$ et $(H_c, 0)$. La courbe obtenue est appelée cycle d'hystérésis.

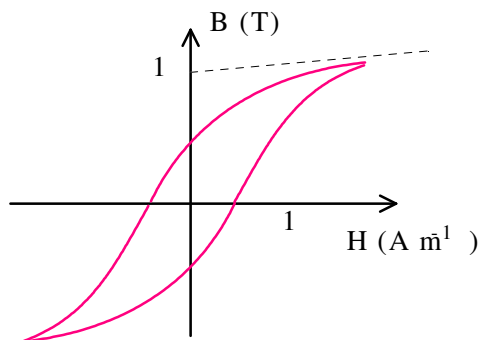


Si l'on décrit successivement des cycles d'hystérésis mais en modifiant l'amplitude du domaine de variation de H , en modifiant I_m , on constate que les différents cycles obtenus sont quasi confondus dès lors que I_m est suffisamment important pour que la saturation de M soit atteinte, sinon ils sont tracés les uns dans les autres.

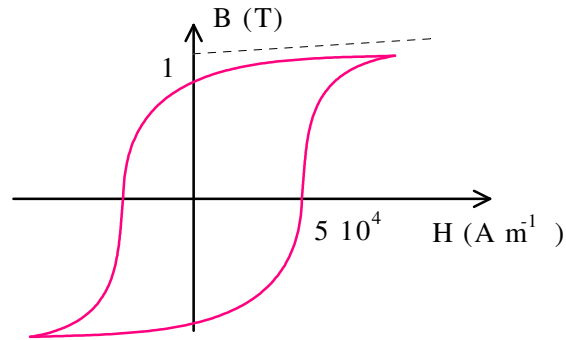
En réduisant progressivement I_m à chaque cycle, on va finalement ramener le système en O (cycle d'amplitude nulle) soit H , M et B nuls. On a alors désaimanté l'échantillon.

3. Matériaux doux, ou durs

Les différents matériaux ferromagnétiques sont classés en fonction de l'allure de leur cycle d'hystérésis. Ceux à cycle étroit ($H_c < 100 \text{ A.m}^{-1}$) sont dits "doux", ceux à cycle large ($H_c > 1000 \text{ A.m}^{-1}$) "durs".



Matériau doux



Matériau dur

Les matériaux doux ont une aimantation facilement modifiable (faibles valeurs de H à appliquer). Nous verrons qu'ils génèrent des pertes énergétiques plus faibles que les matériaux durs, ce qui en justifie l'emploi dans les transformateurs, électro-aimants, écrans magnétiques...

Les matériaux durs ont une aimantation rémanente difficile à supprimer (fortes valeurs de H à appliquer). Ils sont donc utilisés pour fabriquer des aimants permanents.

Exemples :

Matériaux doux :

Fe + 3% Si	$H_c = 8 \text{ Am}^{-1}$	$B_r = 1,4 \text{ T}$
Ferrite Mn Zn	$H_c = 100 \text{ Am}^{-1}$	$B_r = 0,35 \text{ T}$

Matériaux durs :

Fe au carbone (acier)	$H_c = 4 \cdot 10^3 \text{ Am}^{-1}$	$B_r = 1,0 \text{ T}$
Alnico (aimants permanents)	$H_c = 5 \cdot 10^4 \text{ Am}^{-1}$	$B_r = 0,7 \text{ T}$

Certains matériaux présentent des cycles "rectangulaires", l'aimantation dans le matériau ayant ainsi toujours soit la valeur M_{sat} soit la valeur $-M_{\text{sat}}$, la transition s'effectuant brusquement lorsque l'excitation atteint la valeur coercitive. Ces matériaux qui n'ont donc que deux états possibles sont utilisés pour réaliser des mémoires.

4. Perméabilité

Plaçons nous dans le cas d'un matériau très doux, et restons loin de la saturation.

Le cycle d'hystérésis devient très fin, et devient "assimilable" à une droite :



B devient proportionnel à H, selon une relation linéaire.

On peut alors définir un coefficient μ_r selon la relation $\boxed{\vec{B} = \mu_o \mu_r \vec{H}}$

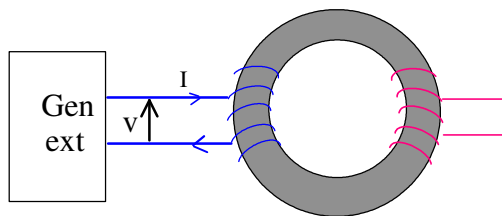
μ_r est alors appelée perméabilité relative du milieu.

Cette grandeur caractérise donc l'écart entre les propriétés du vide et celles du milieu matériel (sous réserve de fonctionnement linéaire) puisque dans le vide nous avons $\vec{B} = \mu_o \vec{H}$.

Dans un milieu ferromagnétique usuel, μ_r est de l'ordre de 10^3 à 10^5 , ce qui met en évidence la forte capacité des matériaux ferromagnétiques à créer des champs magnétiques intenses à partir de courants usuels intervenant dans le théorème d'Ampère qui détermine la valeur de $\vec{H}$.

III. Energie dissipée dans la matière

1. Bilan énergétique



Dans le montage ci contre, le bobinage relié au générateur extérieur reçoit une puissance $P = v I$; le second bobinage est en sortie ouverte.

Cette puissance est soit perdue par effet Joule dans la résistance du bobinage, soit consommée par les phénomènes d'induction dans le bobinage, soit consommée dans la matière ferromagnétique. On supposera que le bobinage est suffisamment peu résistif pour pouvoir négliger les pertes correspondantes par effet Joule.

Aucune puissance n'est prélevée en sortie car il ne circule pas de courant dans le second bobinage.

Nous allons évaluer ces pertes d'énergie, lorsque l'on fait varier I de manière à décrire totalement un cycle d'hystérésis.

On sait qu'une simple bobine peut stocker de l'énergie électromagnétique (même sans comporter de matière dedans). Mais l'énergie stockée (variation de $\frac{1}{2}Li^2$) est nulle car i revient à sa valeur initiale. L'énergie consommée ici ne peut donc l'être que dans la matière.

Nous avons déjà vu que, dans un matériau conducteur soumis à un champ électrique variable dans le temps, de l'énergie était dissipée par effet Joule par les courants apparaissant par induction : les courants de Foucault. En effet, le champ magnétique variable dans le temps génère un champ électrique $\vec{E}$ donc dans le matériau de conductivité γ une densité de courant $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ et une puissance volumique de pertes par effet Joule $p_F = \vec{j} \cdot \vec{E} = \gamma E^2$.

Par ailleurs, lorsque l'on fait varier l'excitation magnétique donc le champ magnétique dans le matériau, on modifie l'orientation des dipôles élémentaires. Or en raison des forces de cohésion de la matière, ces rotations des dipôles s'accompagnent d'effets dissipatifs comparables à des forces de frottement. Ainsi, lorsque l'on décrit totalement un cycle d'hystérésis, bien que l'on soit revenu à l'état initial, de l'énergie a été dissipée par ces frottements. La perte d'énergie correspondante est appelée pertes par hystérésis.

L'ensemble de ces pertes dans la matière est appelée pertes dans le fer.

Pertes dans le fer = pertes par courants de Foucault + pertes par hystérésis.

2. Pertes par courant de Foucault

Le calcul exact de ces pertes est compliqué. En effet, même si on impose à I une variation sinusoïdale dans le temps par l'utilisation d'un générateur de courant, H variera aussi sinusoïdalement, mais B non en raison de la relation non linéaire entre H et B au fur et à mesure que l'on décrit le cycle d'hystérésis.

On va donc se contenter de caractériser les grandeurs intervenant de façon significative dans ces pertes. Nous nous contenterons d'admettre que l'on peut reprendre l'expression établie lors de l'étude d'une plaque à induction, à des coefficients numériques près.

En particulier les pertes par effet Joule dues aux courants de Foucault sont proportionnelles à γ et à ω^2 (un calcul plus poussé conduit à $P_J = K \gamma S^2 \omega^2 B_{\max}^2$) et montre que les lignes de courant sont des cercles concentriques d'axe celui du cylindre, le coefficient K traduisant la géométrie propre du tore).

Conséquence :

Ces pertes sont importantes pour les dispositifs utilisés à haute fréquence. On aura alors intérêt à utiliser un matériau *ferromagnétique isolant* ; C'est le cas de certaines *ferrites*.

Sinon, les matériaux ferromagnétiques usuels (et bons marché) étant conducteurs, il faudra empêcher la formation des courants de Foucault. Pour cela on introduit des pellicules isolantes coupant les lignes de courant (donc parallèles à $\vec{B}$). C'est le feuilletage.

3. Pertes par hystérésis

Pour les évaluer, plaçons nous dans le cas où les pertes par courant de Foucault sont négligeables, ce qui peut être réalisé par feuilletage.

Dans ce cas la puissance absorbée par l'enroulement est égale à la puissance perdue par hystérésis dans la matière. Donc $P_H = vI$.

Or si l'on néglige la résistance de bobine, la tension v présente à ces bornes est uniquement due à la fem d'induction.

$$v = - e = \frac{d\phi}{dt} = N_1 S \frac{dB}{dt}$$

Or d'après le théorème d'Ampère (dans le cadre de l'ARQS) $H = \frac{N_1 I}{l}$

$$\text{D'où } P_H = N_1 S \frac{dB}{dt} \frac{H l}{N_1} = H \frac{dB}{dt} S l$$

La puissance perdue par hystérésis et par unité de volume est donc

$$p_H = H \frac{dB}{dt}$$

Par unité de volume, l'énergie perdue par hystérésis lorsque l'on décrit exactement un cycle complet sera :

$$e_H = \int_{\text{période}} H \frac{dB}{dt} dt \quad \text{soit}$$

$$e_H = \int_{\text{cycle}} H dB$$

La densité volumique d'énergie dissipée par période en raison des propriétés ferromagnétiques de la matière est égale à l'aire du cycle d'hystérésis décrit.

Conséquence :

Si l'on veut réduire ces pertes, on aura intérêt à utiliser préférentiellement des matériaux ferromagnétiques doux.